

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático de computação proposto por Alan Turing em 1936. Ele descreve uma máquina abstrata que manipula símbolos em uma fita infinita seguindo um conjunto finito de regras. Apesar de ser extremamente simples, esse modelo é capaz de representar qualquer procedimento de cálculo que possa ser executado

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita, Cabeçote de leitura e escrita, alfabeto, conjunto finito de estados, função de transição

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

A Máquina de Turing é importante porque ela ajudaram a explicar o que pode ou não ser resolvido por um computador. Ela são uma das principais bases teóricas da Ciência da Computação e ajudam no estudo de algoritmos, linguagens formais e computabilidade.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

É que um algoritmo é uma sequência de passos usada para resolver um problema, e uma Máquina de Turing pode executar esses passos. Dessa forma, podemos usar a Máquina de Turing para representar e estudar como um algoritmo funciona e se um determinado problema pode ser resolvido por um computador.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	aceita	: START → proci
2	0011	ACEITA	aceita	START → procu
3	001	REJEITA	rejeita	START → procu

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina criada reconhece palavras da forma 0^n1^n , ou seja, palavras com n símbolos 0 seguidos de exatamente n símbolos 1 (como 01, 0011 e 000111). Ela aceita a palavra quando a quantidade de 0s é igual à de 1s e todos os 0s vêm antes dos 1s.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema. Ela resolve tudo o que pode ser descrito por uma sequência de passos bem definidos (um algoritmo), mas existem problemas para os quais esses passos simplesmente não existem. Turing provou que nenhum algoritmo consegue responder isso corretamente para todos os programas. A prova funciona assim: se existisse uma máquina capaz de prever se qualquer programa para, poderíamos construir uma máquina "rebelde" que faz o contrário do que a previsão diz, e ela se contradiria ao analisar a si mesma. Como isso é impossível, a máquina previsora não pode existir. Isso mostra que o limite não é de velocidade nem de tecnologia. Não adianta ter um computador mais potente.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Para saber se um problema é apenas difícil ou se é impossível de resolver, podemos usar os conceitos de Máquinas de Turing e computabilidade. Se existe uma Máquina de Turing capaz de resolver o problema para todas as entradas, então ele é computável, mesmo que possa levar muito tempo. Porém, existem problemas para os quais foi provado que nenhum algoritmo consegue encontrar uma resposta para todos os casos, como o Problema da Parada. Nesse caso, não é uma questão de o computador ser lento ou o problema ser difícil, mas sim de existir um limite do que pode ser calculado.



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais